



**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



# EXAMEN COMPLEXIVO

## INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

### Enunciado del Ejercicio:

Diseño y Desarrollo de un Sistema de Gestión de Compras Publicas

### Forma de Examen:

**Nombre: Guamialama Haro Edison Nicolas**

**Fecha: 19/02/2026**

**202551**

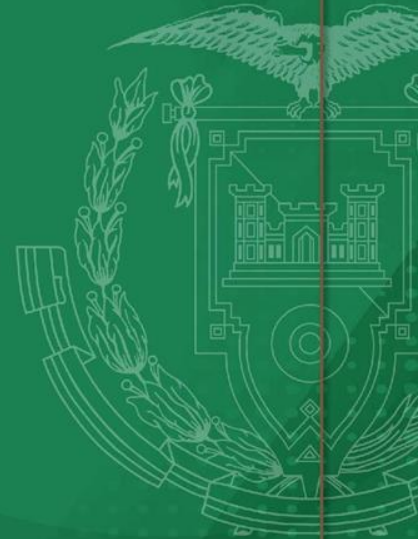




**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## Agenda

1. Introducción
2. Base de Datos
3. Página Web
4. Infraestructura de red (IaC)
5. Funcionamiento del Sistema
6. Conclusiones



# 1. INTRODUCCIÓN

- **Objetivo General:**

Crear un sistema para la gestión de un sistema de Compras Publicas mediante un Frontend Backend seguro y escalable.

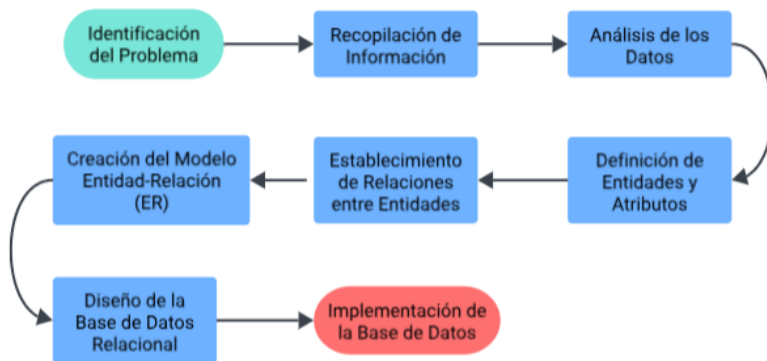
- **Objetivo Específicos:**

- a. Diseñar una base de datos relacional que gestione de manera eficiente la información de las diferentes tablas, garantizando la integridad y seguridad de los datos.
- b. Desarrollar una interfaz web que permita la gestión del modelo de negocio a través de sus diferentes módulos.
- c. Implementar la infraestructura y la automatización de la red empelando Ansible, con el fin de asegurar una configuración consistente y escalable del entorno de red de la empresa.



## 2. BASE DE DATOS

- **Metodología:**



- **Modelado:**



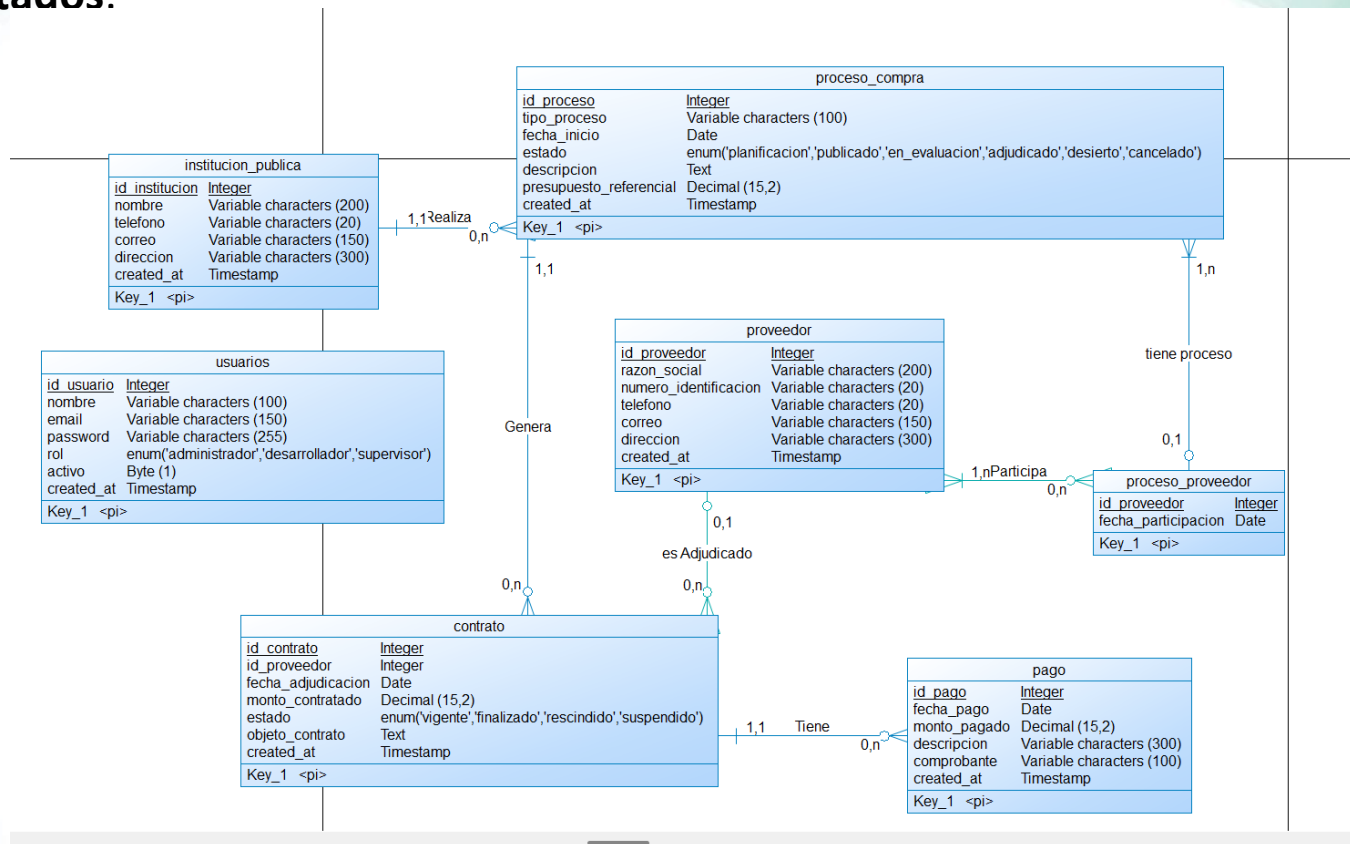
- **Herramientas:**





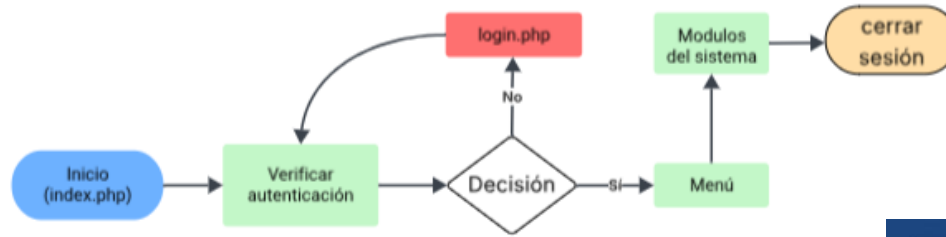
## 2. BASE DE DATOS

- Resultados:



### 3. PÁGINA WEB

- Funcionalidad:



- Tecnologías:



# 4. INFRAESTRUCTURA DE RED (IaC)

| Instancias                                           |                                     |               |               |                 |            |                      |                   |          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|----------------------|-------------------|----------|
| Observabilidad    Programas de las instancias        |                                     |               |               |                 |            |                      |                   |          |
| Instancias de VM                                     |                                     |               |               |                 |            |                      |                   |          |
| Filtro    Escribir el nombre o valor de la propiedad |                                     |               |               |                 |            |                      |                   |          |
| <input type="checkbox"/>                             | Estado                              | Nombre ↑      | Zona          | Recomendaciones | En uso por | IP interna           | IP exte:          | Conectar |
| <input type="checkbox"/>                             | <input checked="" type="checkbox"/> | micespe202551 | us-central1-c |                 |            | 10.128.0.6<br>(nic0) | 34.57.1<br>(nic0) | SSH      |

```
ssh.cloud.google.com/v2/ssh/projects/mic202551-481613/zones/us-central1-c/instances/evengengh202552?authuser=0&hl=es_4198proj...
SSH en el navegador
SUBIR ARCHIVO
DESCARGAR ARCHIVO

Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.7.5-eveng-6-kvm+ x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Feb 12 21:34:22 UTC 2026

System load: 0.3                      Processes:    249
Usage of /:  75.9% of 96.73GB         Users logged in:  0
Memory usage: 21%                     IPv4 address for pnet0: 10.128.0.2
Swap usage:  0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

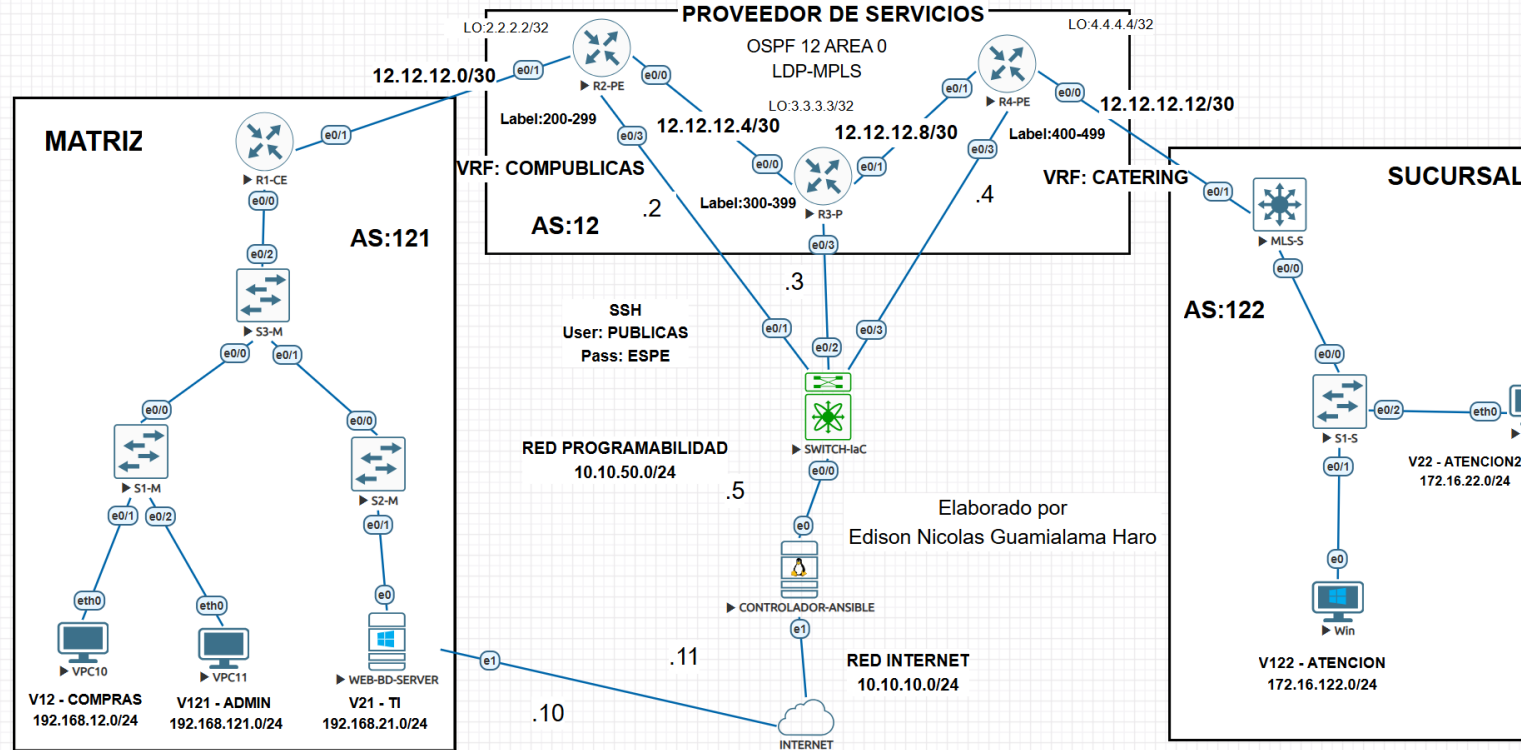
7 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

22 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

3 updates could not be installed automatically. For more details,
see /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log

Last login: Wed Feb 11 19:22:45 2026 from 35.235.244.33
nicolasguamialama@evengengh202552:~$ sudo au
root@evengengh202552:/home/nicolasguamialama# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.10.10.0/24 -o pnet0 -j MASQW
RADE
root@evengengh202552:/home/nicolasguamialama#
```

# 4. INFRAESTRUCTURA DE RED (IaC)





# 4. INFRAESTRUCTURA DE RED (IaC)

```
inventory = hosts
host_key_checking = False
retry_files_enabled = False
timeout = 30
transport = ssh

[persistent_connection]
command_timeout = 60

[ssh_connection]
ssh_args = -o MACs= hmac-sha1,hmac-sha1-96 -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1
```

```
children:
  P:
    hosts:
      R3-P:
        ansible_connection: network_cli
        ansible_host: 10.10.50.3
        ansible_network_os: ios
        ansible_password: ESPE
        ansible_ssh_common_args: -o MACs=hmac-sha1,hmac-sha1-96 -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1
        ansible_user: PUBLICAS
  PE:
    hosts:
      R2-PE:
        ansible_connection: network_cli
        ansible_host: 10.10.50.2
        ansible_network_os: ios
        ansible_password: ESPE
        ansible_ssh_common_args: -o MACs=hmac-sha1,hmac-sha1-96 -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1
        ansible_user: PUBLICAS
      R4-PE:
        ansible_connection: network_cli
        ansible_host: 10.10.50.4
        ansible_network_os: ios
        ansible_password: ESPE
        ansible_ssh_common_args: -o MACs=hmac-sha1,hmac-sha1-96 -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1
        ansible_user: PUBLICAS
root@ubuntu22-server:/etc/ansible# ansible all -m ping
all-IPs | SUCCESS ==> |
  "changed": false,
  "ping": "pong"
R3-P | SUCCESS ==> |
  "changed": false,
  "ping": "pong"
R4-PE | SUCCESS ==> |
  "changed": false,
  "ping": "pong"
root@ubuntu22-server:/etc/ansible#
```

## 9) Playbook principal

vi `playbook_mpls.yml`

---

### #PLAY 1

```
- name: Configuración MPLS L3VPN VPNv4 - Routers PE
  hosts: PE
  gather_facts: no
  tasks:
```

```
- name: Configuración Loopback
```

```
  ios_config:
```

```
    parents: interface Loopback0
```

```
    lines:
```

```
      - ip address {{ loopback_ip }} {{ loopback_mask }}
```

```
- name: MPLS label range
```

```
  ios_config:
```

```
    lines:
```

```
      - ip cef
```

```
      - mpls label range {{ mpls_label_start }} {{ mpls_label_end }}
```

```
- name: Crear VRF
```

```
  ios_config:
```

```
    parents: ip vrf {{ vrf_name }}
```

```
    lines:
```

```
      - rd {{ provider_as }}:1
```

```
      - route-target import {{ provider_as }}:1
```

```
      - route-target export {{ provider_as }}:1
```

```
  match: line
```

# 4. INFRAESTRUCTURA DE RED (IaC)



```
root@ubuntu22-server: /etc/ansible

TASK [Interface core MPLS 1] *****
changed: [R3-P]

TASK [Interface core MPLS 2] *****
changed: [R3-P]

TASK [OSPF + LDP] *****
changed: [R3-P]

TASK [OSPF networks] *****
changed: [R3-P] => (item={'net': '78.78.78.4', 'wildcard': '0.0.0.3'})
changed: [R3-P] => (item={'net': '78.78.78.8', 'wildcard': '0.0.0.3'})
changed: [R3-P] => (item={'net': '3.3.3.3', 'wildcard': '0.0.0.0'})

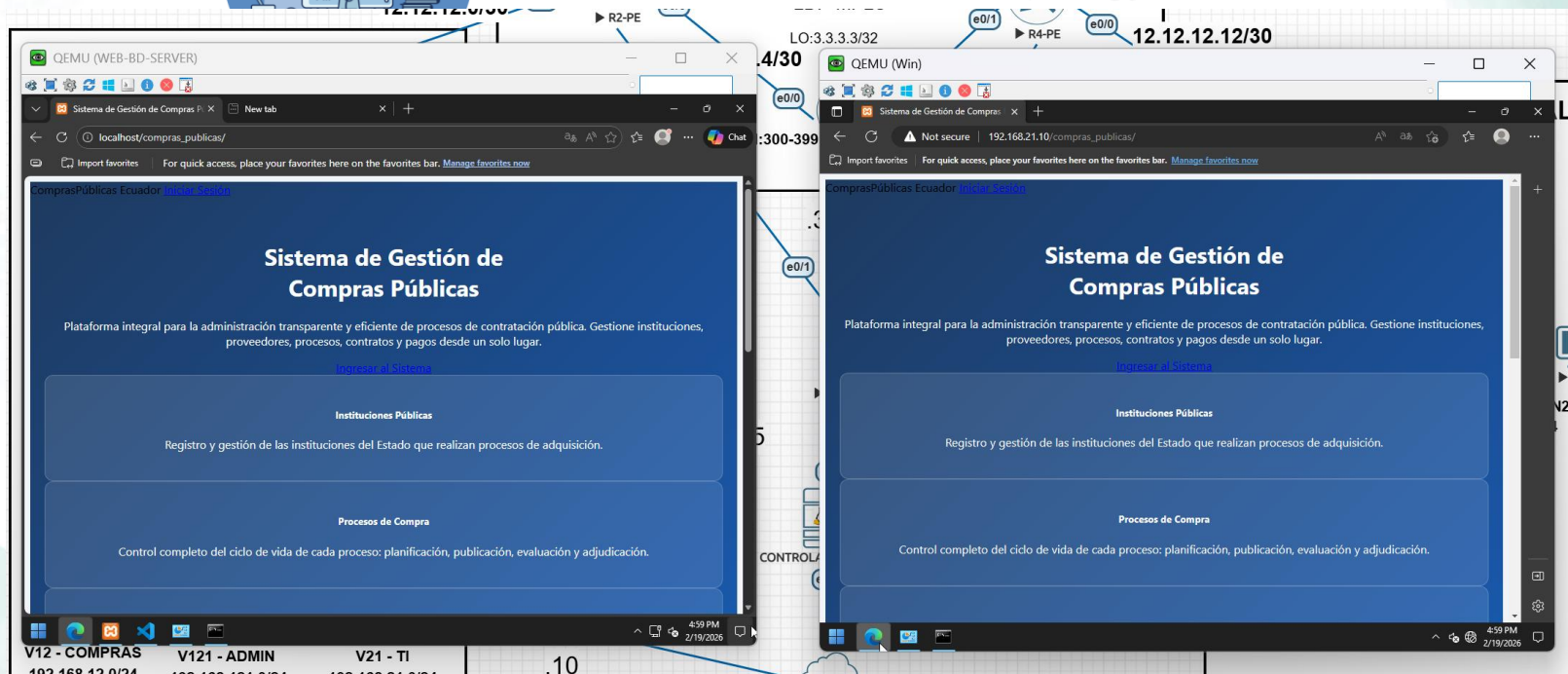
PLAY RECAP *****
R2-PE                : ok=7    changed=7    unreachable=0    failed=0    s
kipped=0    rescued=0    ignored=0
R3-P                : ok=6    changed=6    unreachable=0    failed=0    s
kipped=0    rescued=0    ignored=0
R4-PE                : ok=7    changed=7    unreachable=0    failed=0    s
kipped=0    rescued=0    ignored=0

root@ubuntu22-server:/etc/ansible#
```

# 4. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA



<http://34.57.156.232/legacy/Compras-Publicas/topology>



**Sistema de Gestión de Compras Públicas**

Plataforma integral para la administración transparente y eficiente de procesos de contratación pública. Gestione instituciones, proveedores, procesos, contratos y pagos desde un solo lugar.

[Ingresar al Sistema](#)

**Instituciones Públicas**

Registro y gestión de las instituciones del Estado que realizan procesos de adquisición.

**Procesos de Compra**

Control completo del ciclo de vida de cada proceso: planificación, publicación, evaluación y adjudicación.

**Procesos de Pago**

Control completo del ciclo de vida de cada proceso: planificación, publicación, evaluación y adjudicación.

# 5. CONCLUSIONES

## 1. Base de Datos Robustas y Escalables

- **Diseño estructurado:** Modelo conceptual, lógico y físico bien definidos.
- **Control de acceso granular:** Roles y permisos asignados eficientemente
- **Documentación clara:** Diagramas ER y scripts SQL facilitan mantenimiento y futuras extensiones.

## 2. Desarrollo Web Seguro y Modular

- **Arquitectura eficiente:** Integración frontend (HTML/CSS/JS), backend (PHP) y API REST.
- **Seguridad :** mediante validación frontend, consultas preparadas y sanitización de datos.
- **Microservicio:** API REST permite consumo (TinyLinux).

## 3. Infraestructura de Red Confiable

- **Conectividad optimizada:** Uso de Ansible para la configuración automatizada del ISP con MPLS L3VPN . Generación de Playbook escrito en YAML (Idempotencia), a través del concepto netdevops
- **Canal Seguro:** Uso de SSH Version 2 para la comunicación del Controlador de Programabilidad y la infraestructura del ISP (AES-128 , SHA-1, DH-Grup 14 )





GRACIAS POR SU  
ATENCIÓN

